

Projet 3 : Requêtez une base de données avec SQL

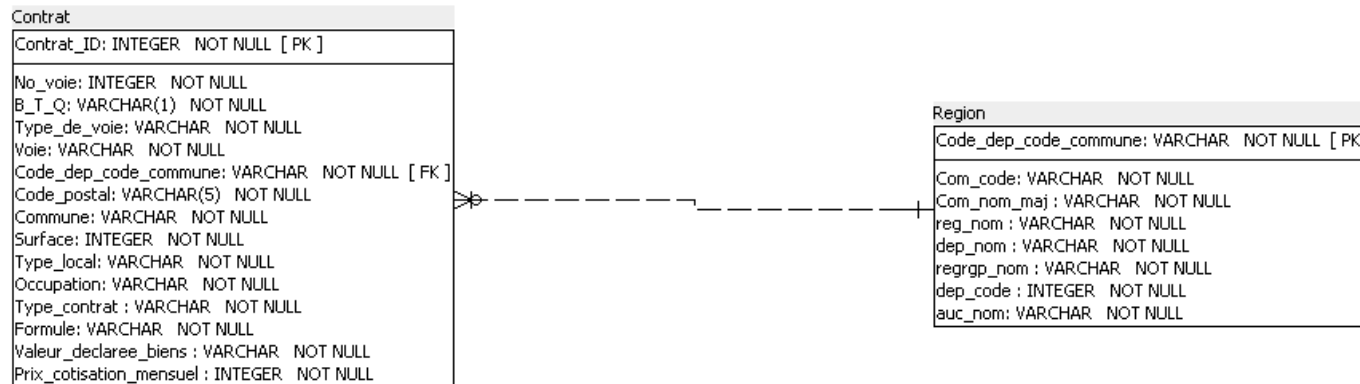
Par Stéphane CAPINPIN

Etape 1 – Découverte des différents types de données

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT NOT NULL	5	Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	INT NOT NULL	4		Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	CHAR NOT NULL	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	CVARCHAR NOT NULL	4		Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	TEXT NOT NULL			Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	INTEGER NOT NULL	5	Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	INTEGER NOT NULL	5		Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	INTEGER NOT NULL	3		Surface de l'appartement
	Type_local	VARCHAR NOT NULL	11		Type du local
	Occupation	VARCHAR NOT NULL	12		Statut de l'occupant
	Type_contrat	VARCHAR NOT NULL	18		Type du contrat
	Formule	VARCHAR NOT NULL	9		Formule du contrat
	Valeur_declaree_biens	VARCHAR NOT NULL	12		Fourchette de la valeur du bien
REGION.CSV	Prix_cotisation_mensuel	INTEGER NOT NULL	3		Montant de la cotisation mensuel
	Code_dep_code_commune	INTEGER NOT NULL		Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Com_code	INTEGER NOT NULL	5		Code postal de la commune
	Com_nom_maj	VARCHAR NOT NULL			Nom de la commune
	reg_nom	VARCHAR NOT NULL			Nom de la région
	auc_nom	VARCHAR NOT NULL			Nom de la région
	dep_nom	VARCHAR NOT NULL			Nom du département
	reggp_nom	VARCHAR NOT NULL			Nom de la région
	dep_code	INTEGER NOT NULL			Deux premiers chiffre du code postal de la commune

- Dictionnaire des données
 - Nom de colonne
 - Type de donnée (Integer ou Varchar)
 - Taille
 - Clé (primaire, secondaire ou non)
 - Description de la colonne
- Analyser, trier, filtrer les données :
 - Supprimer les colonnes où des cellules sont vides
- Relever les colonnes pertinentes qui seront nécessaires pour les analyses

Etape 2 – Conception du schéma relationnel



- Logiciel SQL Power Architect



- Création des nouvelles colonnes

Etape 2 – Conception du schéma relationnel

Column Properties of New Column

Source for ETL Mapping
None Specified

Logical Name
New Column

Physical Name

☐ In Primary Key

Type
VARCHAR

Precision
☐ 0

Scale
☐ 0

Allows Nulls
☐ No

Auto Increment
☐ No

Default Value
☐

Sequence Name (Only applies to target platforms that use sequences)
Contrat_New Column_seq

Remarks

OK Cancel

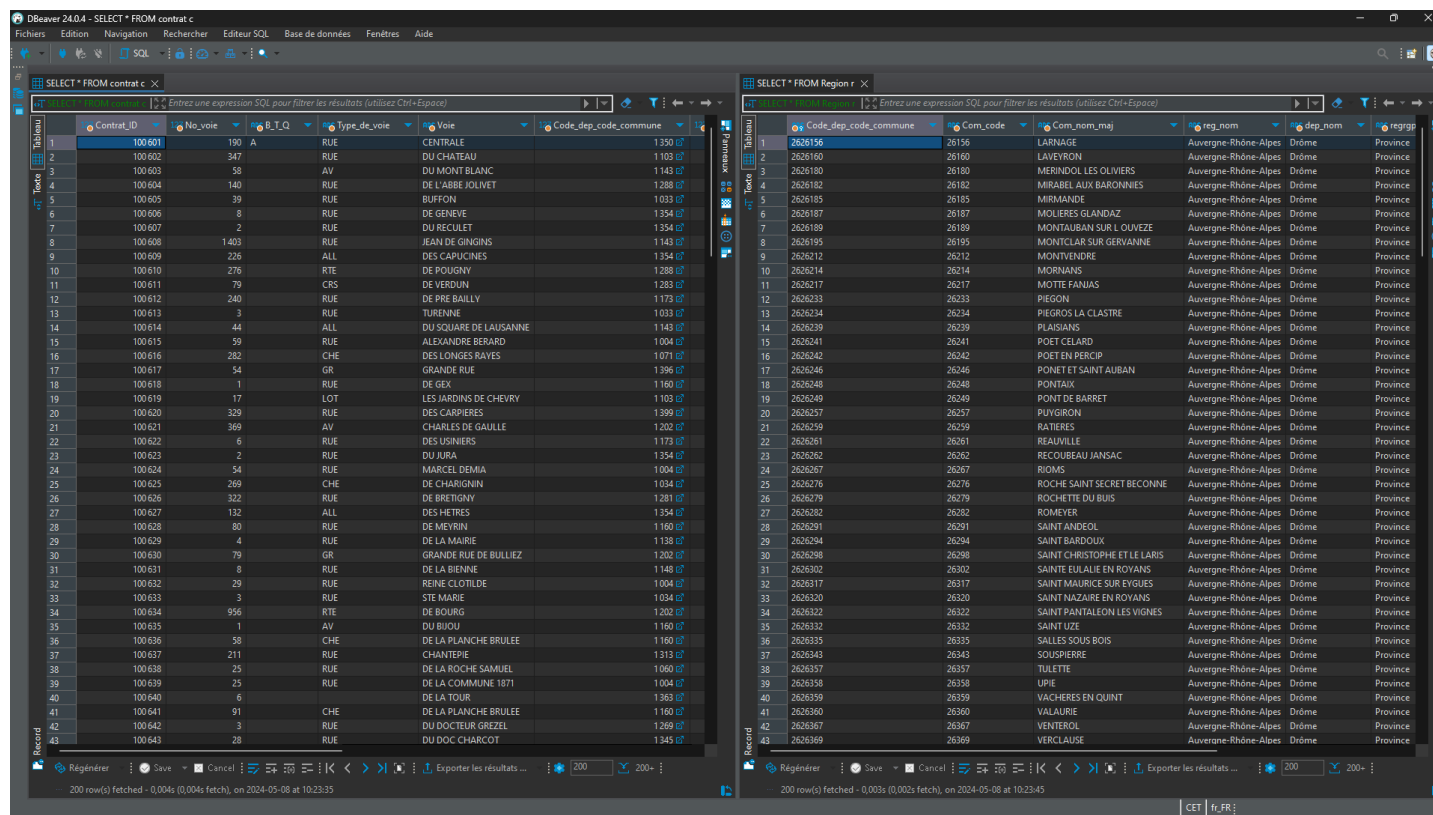
```
CREATE TABLE Region (  
    Code_dep_code_commune VARCHAR NOT NULL,  
    Com_code VARCHAR NOT NULL,  
    Com_nom_maj_ VARCHAR NOT NULL,  
    reg_nom_ VARCHAR NOT NULL,  
    dep_nom_ VARCHAR NOT NULL,  
    regrgp_nom_ VARCHAR NOT NULL,  
    dep_code_ INTEGER NOT NULL,  
    auc_nom VARCHAR NOT NULL,  
    CONSTRAINT Region_pk PRIMARY KEY  
    (Code_dep_code_commune)  
);
```

```
CREATE TABLE Contrat (  
    Contrat_ID INTEGER NOT NULL,  
    No_voie INTEGER NOT NULL,  
    B_T_Q VARCHAR(1) NOT NULL,  
    Type_de_voie VARCHAR NOT NULL,  
    Voie VARCHAR NOT NULL,  
    Code_dep_code_commune VARCHAR NOT NULL,  
    Code_postal VARCHAR(5) NOT NULL,  
    Commune VARCHAR NOT NULL,  
    Surface INTEGER NOT NULL,  
    Type_local VARCHAR NOT NULL,  
    Occupation VARCHAR NOT NULL,  
    Type_contrat_ VARCHAR NOT NULL,  
    Formule VARCHAR NOT NULL,  
    Valeur_declaree_biens_ VARCHAR NOT NULL,  
    Prix_cotisation_mensuel_ INTEGER NOT NULL,  
    CONSTRAINT Contrat_pk PRIMARY KEY  
    (Contrat_ID)  
);
```

Création des nouvelles colonnes

- Nom des colonnes
- Clé primaire (« Contrat-ID » pour la table « Contrat » ou « Code_dep_code_commune » pour la table « Région »)
- Type (Integer ou Varchar)
- Allows Nulls : No (Ne pas insérer les valeurs nulles)
- Requête SQL générée automatiquement pour la création de la table « Contrat » et « Région »

Etape 3 – Création et chargement des données



The image displays two screenshots of the DBeaver 24.0.4 interface. The left screenshot shows the 'Contrat' table with columns: Contrat_ID, No_voie, B_T_Q, Type_de_voie, Voie, and Code_dep_code_commune. The right screenshot shows the 'Région' table with columns: Code_dep_code_commune, Com_code, Com_nom_maj, reg_nom, dep_nom, and regpro. Both tables contain data for various locations in the Auvergne-Rhône-Alpes region.

Contrat_ID	No_voie	B_T_Q	Type_de_voie	Voie	Code_dep_code_commune
1	100601	190	A	RUE CENTRALE	1350
2	100602	347		RUE DU CHATEAU	1103
3	100603	59		AV DU MONTBLANC	1143
4	100604	140		RUE DE L'ABBE JOLIVET	1288
5	100605	39		RUE BUFFON	1033
6	100606	8		RUE DE GENEVE	1354
7	100607	2		RUE DU REULET	1354
8	100608	1403		RUE JEAN DE GINGINS	1143
9	100609	226		ALL DES CAPUCINES	1354
10	100610	276		RTE DE POUIGNY	1288
11	100611	79		CRS DE VERDUN	1285
12	100612	240		RUE DE PIRE BAILLY	1173
13	100613	3		RUE TURENNE	1033
14	100614	44		ALL DU SQUARE DE LAUSANNE	1143
15	100615	59		RUE ALEXANDRE BERARD	1004
16	100616	282		CHE DES LONGES RAVES	1071
17	100617	54		GRANDE RUE	1396
18	100618	1		RUE DE GEX	1160
19	100619	17		LOT LES JARDINS DE CHEVRY	1103
20	100620	329		RUE DES CARPIERES	1399
21	100621	369		AV CHARLES DE GAULLE	1202
22	100622	6		RUE DES USINERS	1172
23	100623	2		RUE DU JURA	1354
24	100624	54		RUE MARCEL DEMIA	1004
25	100625	269		CHE DE CHARIGNIN	1034
26	100626	322		RUE DE BRETAGNY	1281
27	100627	132		ALL DES HETRES	1354
28	100628	80		RUE DE MEYRIN	1160
29	100629	4		RUE DE LA MAIRIE	1138
30	100630	79		GRAND RUE DE BULLIEZ	1202
31	100631	6		RUE DE LA BIENNE	1148
32	100632	29		RUE REINE CLOTILDE	1004
33	100633	3		RUE STE MARIE	1034
34	100634	956		RTE DE BOURG	1202
35	100635	1		AV DU BUIOU	1160
36	100636	58		CHE DE LA PLANCHE BRULEE	1160
37	100637	211		RUE CHANTEPE	1313
38	100638	25		RUE DE LA ROCHE SAMUEL	1060
39	100639	25		RUE DE LA COMMUNE 1871	1004
40	100640	6		RUE DE LA TOUR	1363
41	100641	91		CHE DE LA PLANCHE BRULEE	1160
42	100642	3		RUE DU DOCTEUR GREZEL	1269
43	100643	28		RUE DU DOC CHARCOT	1345

Code_dep_code_commune	Com_code	Com_nom_maj	reg_nom	dep_nom	regpro
2626156	26156	LARNAGE	Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Province
2626160	26160	LAVEYRON	Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Province
2626180	26180	MERDOL LES OLIVIER	Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Province
2626182	26182	MIRABEL AUX BARONNIES	Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Province
2626185	26185	MIRMANDE	Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Province
2626187	26187	MOLIERES GLANDAZ	Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Province
2626189	26189	MONTAUBAN SUR L OUVZE	Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Province
2626195	26195	MONTCLAR SUR GERVAINE	Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Province
2626212	26212	MONTVENDRE	Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Province
2626214	26214	MORNANS	Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Province
2626217	26217	MOTTE PANJAS	Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Province
2626233	26233	PIEGON	Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Province
2626234	26234	PIEGROS LA CLASTRE	Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Province
2626239	26239	PLAISANS	Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Province
2626241	26241	POET CELARD	Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Province
2626242	26242	POET EN PERCIP	Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Province
2626246	26246	PONET ET SAINT AUBAN	Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Province
2626248	26248	PONTAIX	Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Province
2626249	26249	PONT DE BARRET	Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Province
2626257	26257	PUYGRON	Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Province
2626259	26259	RATIERES	Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Province
2626261	26261	REAUVILLE	Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Province
2626262	26262	RECOURBEAU JANSAC	Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Province
2626267	26267	RIOMS	Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Province
2626276	26276	ROCHE SAINT SECRET BECONNE	Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Province
2626279	26279	ROCHETTE DU BUIS	Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Province
2626282	26282	ROMEYER	Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Province
2626291	26291	SAINT ANDEOL	Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Province
2626294	26294	SAINT BARDOUX	Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Province
2626298	26298	SAINT CHRISTOPHE ET LE LARIS	Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Province
2626302	26302	SAINTE EULALIE EN ROYANS	Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Province
2626317	26317	SAINT MAURICE SUR EYVOUES	Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Province
2626320	26320	SAINT NAZAIRE EN ROYANS	Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Province
2626322	26322	SAINT PANTALEON LES VIGNES	Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Province
2626332	26332	SAINT UZE	Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Province
2626335	26335	SALLES SOUS BOIS	Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Province
2626343	26343	SOUSPIERRE	Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Province
2626357	26357	TULETTE	Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Province
2626358	26358	UPIE	Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Province
2626359	26359	VACHERES EN QUINT	Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Province
2626360	26360	VALAURIE	Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Province
2626367	26367	VENTEROL	Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Province
2626369	26369	VERCLAUSE	Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Province

Table « Contrat »

Table « Région »

- Logiciel Dbeaver 

- Base de donnée : SQLite 

Etape 3 – Création et chargement des données

Nom	Valeur
▼ Propriétés	
Extension	csv,tsv,bxt
Encodage	utf-8
Délimiteur de colonnes	;
Position de l'en-tête	top
Quote char	"
Caractères d'échappement	\
NULL value mark	
Définir les chaînes vides à NULL	[v]
Format date/heure	yyyy-MM-dd[HH:mm:ss[.SSS]]
Supprimer les espaces	[]
ID du fuseau horaire	
▼ Sampling	
Sample rows count	100
Longueur minimum de la colonne	50
Count length in bytes	[]

Source	Target	Mapping
▼ region.csv	Region	existing
ABC code_dep_code_commune	Code_dep_code_commune	existing
ABC regrgp_nom	regrgp_nom	existing
ABC reg_nom	reg_nom	existing
ABC reg_nom_old	[skip]	skip
ABC aca_nom	[skip]	skip
ABC dep_nom	dep_nom	existing
ABC com_code	Com_code	existing
123 com_code1	[skip]	skip
123 com_code2	[skip]	skip
ABC com_id	[skip]	skip
ABC com_nom_maj_court	[skip]	skip
ABC com_nom_maj	com_nom_maj	existing
ABC com_nom	[skip]	skip
123 uu_code	[skip]	skip
ABC uu_id	[skip]	skip
ABC uuocr_id	[skip]	skip
ABC uuocr_nom	[skip]	skip
ABC uu_wikidata	[skip]	skip
ABC uu_paysage	[skip]	skip
ABC ze_id	[skip]	skip
123 dep_code	dep_code	existing
ABC dep_id	[skip]	skip
ABC dep_nom_num	[skip]	skip
ABC dep_num_nom	[skip]	skip
ABC dep_wikidata	[skip]	skip
ABC dep_paysage	[skip]	skip

- Création de la Table « Contrat » et « Région » grâce à la requête générée par SQL Power Architect
- Importation des données des fichiers .csv :
 - Attention au séparateur de colonne
 - Vérifier si les données sont bien insérées

Etape 5 et 6 – Analyse des données

Requête 8 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

Analyse : prendre en compte contrat_ID (numéro contrat), type_contrat (principale ou secondaire), type_local (Maison), joindre les deux tables « Région » et « Contrat » pour trouver le code du département avec et dep_code

SELECT

```
Contrat_ID AS "Numéro de contrat",  
Type_contrat AS "Type de contrat",  
Type_local AS "Type de local",  
Formule,  
c.Code_dep_code_commune as "Code postal"
```

FROM

```
contrat c
```

INNER JOIN

```
Region r on r.Com_code = c.Code_dep_code_commune
```

WHERE

```
type_local = 'Maison'  
AND dep_code = 71
```

	123 Numéro de contrat ▼	ABC Type de contrat ▼	ABC Type de local ▼	ABC Formule ▼	123 Code postal ▼
1	114 768	Residence principale	Maison	Integral	71 270 ↗
2	114 779	Residence principale	Maison	Classique	71 221 ↗
3	114 782	Residence principale	Maison	Classique	71 475 ↗
4	114 812	Residence principale	Maison	Integral	71 040 ↗

Etape 5 et 6 – Analyse des données

Requête 10 : Classements des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé.

Analyse : utiliser la fonction AVG (moyenne) sur le prix des cotisation puis l'arrondir au dixième avec la fonction ROUND, joindre les deux tables « Région » et « Contrat », afficher seulement les 10 premiers avec la fonction LIMIT

```
SELECT
    ROUND(AVG(Prix_cotisation_mensuel),2) AS "Prix moyen de la cotisation",
    dep_code AS "Code du département",
    dep_nom AS "Nom du département"
FROM
    contrat c
INNER JOIN
    Region r ON r. Com_code = c.Code_dep_code_commune
GROUP BY
    r.dep_code
ORDER BY
    SUM(Prix_cotisation_mensuel) DESC
LIMIT
    10
```

	123 Prix moyen de la cotisation ▼	123 Code du département ▼	ABC Nom du département ▼
1	36,4	75	Paris
2	26,27	92	Hauts-de-Seine
3	19,82	94	Val-de-Marne
4	18,89	78	Yvelines
5	18,49	69	Rhône
6	18,14	6	Alpes-Maritimes
7	16,21	33	Gironde
8	15,12	77	Seine-et-Marne
9	15,48	91	Essonne
10	16,71	93	Seine-Saint-Denis

Etape 5 et 6 – Analyse des données

Requête 12 : Quel est le nombre de contrats pour chaque région ?

Analyse : compter le nombre de contrat avec la fonction COUNT, joindre les deux tables « Région » et « Contrat », regrouper les résultats du COUNT avec ORDER BY par rapport au nom de la région, et ranger par ordre décroissant avec ORDER BY et DESC

```
SELECT
    COUNT(contrat_ID) AS "Nombre de contrat",
    reg_nom AS "Region"
FROM
    contrat c
INNER JOIN
    Region r ON r.Com_code = c.Code_dep_code_commune
GROUP BY
    reg_nom
ORDER BY
    COUNT(contrat_ID) DESC
```

	12 COUNT(contrat_ID) ▼	ABC reg_nom ▼
1	14 177	Île-de-France
2	3 279	Provence-Alpes-Côte d'Azur
3	3 042	Auvergne-Rhône-Alpes
4	2 038	Nouvelle-Aquitaine
5	1 609	Occitanie
6	1 196	Pays de la Loire
7	1 189	Hauts-de-France
8	947	Bretagne
9	824	Normandie
10	769	Grand Est
11	598	Centre-Val de Loire
12	293	Bourgogne-Franche-Comté
13	247	Corse

Conclusion

- La mise en place d'un dictionnaire de donnée
- La création de Table dans une base de donnée en utilisant un logiciel d'écritures de requêtes
- L'utilisation de fonction afin d'analyser les données

Merci